

Esercitazione: Calcolo delle Probabilità (Avanzato)

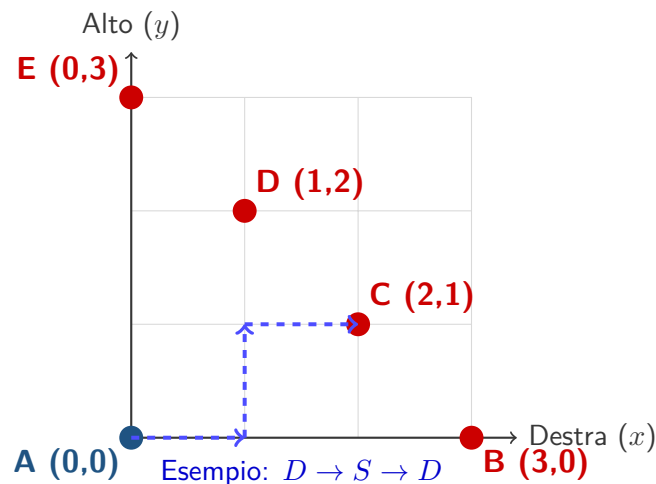
Quarta Media Attitudinale – Scheda di Sintesi e Consolidamento

Esercizio 1 – Il cammino del robot

Un piccolo robot parte dall'origine $A(0,0)$ di una griglia quadrata e compie un percorso di esattamente 3 passi. A ogni incrocio, il robot prende una decisione lanciando una moneta non truccata:

- Se esce **Testa (T)**, il robot fa un passo a **destra** (direzione $+x$, che indichiamo con D).
- Se esce **Croce (C)**, il robot fa un passo in **alto** (direzione $+y$, che indichiamo con S).

La griglia e i possibili punti di arrivo dopo 3 passi (B, C, D, E) sono mostrati nella figura seguente:



Risolvi i seguenti quesiti:

- Elenca tutti i possibili percorsi combinati di 3 passi (ad esempio $DDD, DDS, \dots$) e scrivi quanti sono in totale.
- Associa ciascun percorso dell'elenco al relativo punto di arrivo sulla griglia (ad esempio $DSD \rightarrow C(2,1)$) e compila una tabella che riassume quanti percorsi portano a ciascuno dei punti B, C, D ed E .
- Qual è la probabilità che il robot arrivi esattamente nel punto $C(2,1)$?
- Qual è la probabilità che il robot arrivi nel punto $B(3,0)$?
- Qual è la probabilità che il robot termini il suo cammino in un punto con ordinata $y \geq 2$?

Soluzione Esercizio 1**Risoluzione passo-passo:**

- a) A ogni passo il robot ha 2 scelte (D o S). Compiendo 3 passi, lo spazio campionario Ω è composto da $2^3 = 8$ percorsi equiprobabili:

$$\Omega = \{DDD, DDS, DSD, DSS, SDD, SDS, SSD, SSS\}$$

Il numero totale di casi possibili è 8.

- b) Ogni lettera D aumenta la coordinata x di 1, mentre ogni lettera S aumenta la coordinata y di 1.

- **Punto B (3,0):** richiede 3 passi a destra e 0 in alto. Percorso favorevole: $\{DDD\}$ (totale: **1 percorso**).
- **Punto C (2,1):** richiede 2 passi a destra e 1 in alto. Percorsi favorevoli: $\{DDS, DSD, SDD\}$ (totale: **3 percorsi**).
- **Punto D (1,2):** richiede 1 passo a destra e 2 in alto. Percorsi favorevoli: $\{DSS, SDS, SSD\}$ (totale: **3 percorsi**).
- **Punto E (0,3):** richiede 0 passi a destra e 3 in alto. Percorso favorevole: $\{SSS\}$ (totale: **1 percorso**).

- c) Casi possibili = 8. Casi favorevoli per $C(2,1) = 3$ (DDS, DSD, SDD).

$$P(C) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$$

- d) Casi favorevoli per $B(3,0) = 1$ (DDD).

$$P(B) = \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$$

- e) I punti con ordinata $y \geq 2$ sono il punto $D(1,2)$ (ordinata $y = 2$) e il punto $E(0,3)$ (ordinata $y = 3$). I casi favorevoli sono i percorsi che portano a questi due punti: $\{DSS, SDS, SSD, SSS\}$ (in totale $3 + 1 = 4$ percorsi).

$$P(y \geq 2) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

Esercizio 2 – Il torneo di tennis al meglio delle tre

Due giovani tennisti, Riccardo e Sofia, si sfidano in un torneo finale. Vince il torneo il giocatore che si aggiudica per primo due partite (il torneo è strutturato “al meglio delle tre partite”: si disputano al massimo tre partite, e il torneo termina non appena un giocatore ottiene due vittorie).

I dati storici indicano che in ogni singola partita:

- La probabilità che vinca **Riccardo** è pari a 0,6 (che indichiamo con R).
- La probabilità che vinca **Sofia** è pari a 0,4 (che indichiamo con S).

L'esito di ogni singola partita è indipendente dalle altre.

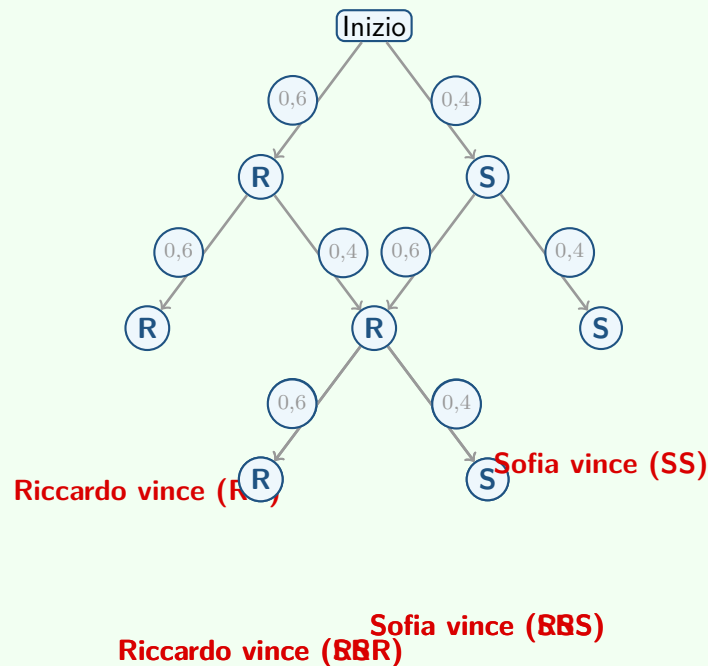
- a) Disegna un diagramma ad albero probabilistico che rappresenti lo svolgimento del torneo, indicando su ciascun ramo la relativa probabilità e in corrispondenza di ogni foglia il vincitore finale del torneo.
- b) Qual è la probabilità che Riccardo si aggiudichi il torneo vincendo esattamente le prime due partite consecutive (esito RR)?
- c) Qual è la probabilità complessiva che Sofia vinca il torneo? Mostra i calcoli dettagliati.
- d) Qual è la probabilità che per decretare il vincitore del torneo sia necessario disputare esattamente tre partite?

Soluzione Esercizio 2

Risoluzione passo-passo:

- a) **Struttura dell'Albero Probabilistico:** A ogni nodo dell'albero si diramano due possibilità: R (probabilità 0,6) e S (probabilità 0,4). Il processo si arresta se un giocatore raggiunge 2 vittorie.

Nel file delle soluzioni, l'albero è rappresentato matematicamente come segue:



- b) L'evento "Riccardo vince in due partite" corrisponde al cammino $R \rightarrow R$ dell'albero. Moltiplicando le probabilità lungo i rami otteniamo:

$$P(RR) = P(R) \cdot P(R) = 0,6 \cdot 0,6 = 0,36 = 36\%$$

- c) Sofia vince il torneo se si verificano i seguenti percorsi mutuamente esclusivi:

- $S \rightarrow S$: con probabilità $P(SS) = 0,4 \cdot 0,4 = 0,16$ (16%)
- $S \rightarrow R \rightarrow S$: con probabilità $P(SRS) = 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,096$ (9,6%)
- $R \rightarrow S \rightarrow S$: con probabilità $P(RSS) = 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,096$ (9,6%)

La probabilità complessiva che Sofia vinca il torneo è la somma di queste tre probabilità:

$$P(\text{Sofia vince}) = P(SS) + P(SRS) + P(RSS) = 0,16 + 0,096 + 0,096 = 0,352 = 35,2\%$$

- d) Il torneo dura esattamente tre partite se non si conclude alle prime due. Ciò avviene se i primi due incontri hanno vincitori diversi (ossia la sequenza comincia con RS o con SR). In tal caso, si giocherà necessariamente la terza partita. I percorsi favorevoli di tre partite sono: RSR , RSS , SRR , SRS . Moltiplicando e sommando le probabilità di questi percorsi:

$$\begin{aligned} P(\text{durata } 3) &= P(RSR) + P(RSS) + P(SRR) + P(SRS) \\ &= (0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,6) + (0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,4) + (0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,6) + (0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,4) \\ &= 0,144 + 0,096 + 0,144 + 0,096 = 0,48 = 48\% \end{aligned}$$

Esercizio 3 – Il sacchetto di caramelle

Un sacchetto coperto contiene inizialmente 12 caramelle alla fragola (rosse) e un numero imprecisato x di caramelle al limone (gialle). Sappiamo che estraendo una caramella a caso dal sacchetto, la probabilità di pescarne una alla **fragola** è esattamente pari a 0,6.

- a) Determina per via algebrica il numero x di caramelle al limone inizialmente contenute nel sacchetto e calcola il numero totale di caramelle presenti.
- b) Supponiamo ora di effettuare due estrazioni successive dal sacchetto **senza reinserimento** (la prima caramella viene estratta e tenuta fuori, poi si procede all'estrazione della seconda). Disegna un diagramma ad albero probabilistico dettagliato per descrivere questo esperimento a due stadi, indicando le frazioni corrette delle probabilità su ciascun ramo.
- c) Calcola la probabilità che le due caramelle estratte siano **entrambe dello stesso gusto**.
- d) Calcola la probabilità che le due caramelle estratte siano di **gusto diverso**.

Soluzione Esercizio 3

Risoluzione passo-passo:

a) Sappiamo che:

$$P(\text{fragola}) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{12}{12 + x} = 0,6$$

Risolviamo l'equazione per trovare x :

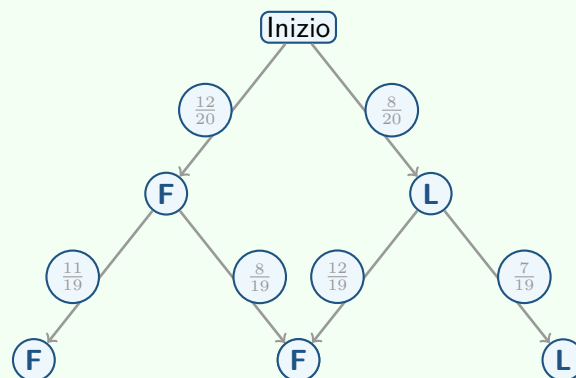
$$\begin{aligned}\frac{12}{12 + x} &= \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \\ 12 \cdot 5 &= 3 \cdot (12 + x) \\ 60 &= 36 + 3x \\ 3x &= 24 \implies x = 8 \text{ caramelle al limone}\end{aligned}$$

Il numero totale di caramelle inizialmente presenti nel cesto è $12 + 8 = 20$.

b) **Albero probabilistico per estrazione senza reinserimento:** Alla prima estrazione ci sono 20 caramelle (12 Fragola, 8 Limone). Alla seconda estrazione rimangono 19 caramelle totali nel sacchetto.

- Se la prima è Fragola (F): rimangono 11 Fragola e 8 Limone.
- Se la prima è Limone (L): rimangono 12 Fragola e 7 Limone.

L'albero risultante è:



$$P(FF) = \frac{12}{20} \cdot \frac{11}{19} \quad P(FL) = \frac{12}{20} \cdot \frac{8}{19} \quad P(LL) = \frac{8}{20} \cdot \frac{7}{19}$$

c) Le caramelle sono dello stesso gusto nei due casi esclusivi FF e LL :

$$\begin{aligned}P(\text{stesso gusto}) &= P(FF) + P(LL) \\ &= \left(\frac{12}{20} \cdot \frac{11}{19}\right) + \left(\frac{8}{20} \cdot \frac{7}{19}\right) \\ &= \frac{132}{380} + \frac{56}{380} = \frac{188}{380} = \frac{47}{95} \approx 0,495 = 49,5\%\end{aligned}$$

d) Le caramelle sono di gusto diverso nei casi FL e LF (o calcolando l'evento complementare):

$$\begin{aligned}P(\text{gusto diverso}) &= 1 - P(\text{stesso gusto}) \\ &= 1 - \frac{47}{95} = \frac{48}{95} \approx 0,505 = 50,5\%\end{aligned}$$

Esercizio 4 – La sfida dei dadi speciali

Due amici, Giovanni e Chiara, inventano un gioco lanciando due dadi speciali a sei facce non standard.

- Giovanni lancia il **Dado A**, le cui facce sono numerate con: $\{2, 2, 2, 5, 5, 5\}$.
- Chiara lancia il **Dado B**, le cui facce sono numerate con: $\{3, 3, 3, 3, 4, 4\}$.

I dadi vengono lanciati contemporaneamente. Vince la sfida chi ottiene il numero strettamente maggiore.

- a) Costruisci una tabella a doppia entrata 6×6 che illustri tutte le possibili combinazioni dei risultati dei due dadi (Dado A sulle righe e Dado B sulle colonne).
- b) Per ogni casella della tabella, scrivi chi si aggiudica la vittoria (G per Giovanni, C per Chiara).
- c) Determina la probabilità di vittoria di Giovanni (P_G) e la probabilità di vittoria di Chiara (P_C).
- d) Stabilisci se questo gioco è equo, oppure se favorisce uno dei due giocatori. Giustifica la risposta.

Soluzione Esercizio 4

Risoluzione passo-passo:

- a) e b) **Tabella a doppia entrata delle sfide:** Giovanni ha 3 facce con il numero 2 e 3 facce con il numero 5. Chiara ha 4 facce con il numero 3 e 2 facce con il numero 4. Costruiamo la griglia 6×6 (36 casi possibili totali equiprobabili):

	Chiara 3	Chiara 3	Chiara 3	Chiara 3	Chiara 4	Chiara 4
Giovanni 2	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($4 > 2$)	C ($4 > 2$)
Giovanni 2	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($4 > 2$)	C ($4 > 2$)
Giovanni 2	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($3 > 2$)	C ($4 > 2$)	C ($4 > 2$)
Giovanni 5	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 4$)	G ($5 > 4$)
Giovanni 5	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 4$)	G ($5 > 4$)
Giovanni 5	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 3$)	G ($5 > 4$)	G ($5 > 4$)

- b) e b) **Calcolo delle Probabilità:**

- **Casi favorevoli a Giovanni (G):** Giovanni ottiene 5 nelle 3 righe inferiori. In questo caso vince sempre, poiché Chiara può ottenere al massimo 4. I casi favorevoli sono le 3 righe da 6 colonne ciascuna $\implies 3 \times 6 = 18$ casi.

$$P_G = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

- **Casi favorevoli a Chiara (C):** Chiara vince quando Giovanni ottiene 2 nelle 3 righe superiori. Chiara ottiene 3 o 4, che sono entrambi maggiori di 2. I casi favorevoli sono le 3 righe da 6 colonne ciascuna $\implies 3 \times 6 = 18$ casi.

$$P_C = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

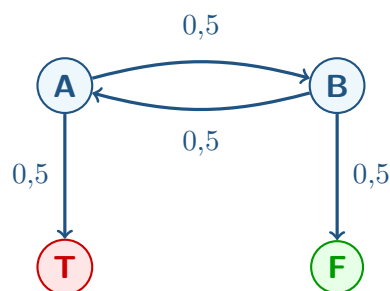
- c) e b) Poiché la probabilità di vittoria di Giovanni è esattamente pari a quella di Chiara ($P_G = P_C = 50\%$), il gioco è **perfettamente equo**. Nessuno dei due giocatori è favorito a lungo andare.

Esercizio 5 – Il labirinto stocastico del topo

Un piccolo topo da laboratorio viene introdotto in un labirinto a stanze. Il topo parte dalla **Stanza A**. A ogni passo:

- Dalla **Stanza A**, il topo può scegliere di spostarsi nella **Stanza B** con probabilità 0,5, oppure di infilarsi in un cunicolo cieco che conduce a una **Trappola (T)** con probabilità 0,5.
- Dalla **Stanza B**, il topo può scovare l'uscita dove c'è il **Formaggio (F)** (successo) con probabilità 0,5, oppure ritornare indietro nella **Stanza A** con probabilità 0,5.

Una volta che il topo finisce nella Trappola (T) o raggiunge il Formaggio (F), l'esperimento termina immediatamente.



- Rappresenta le scelte del topo nei primi 3 passi tramite un diagramma ad albero probabilistico dettagliato. Per ogni ramo scrivi la relativa probabilità e in corrispondenza dei nodi terminali indica l'esito finale.
- Calcola la probabilità che il topo riesca a raggiungere il **Formaggio (F)** in **al massimo 3 passi** complessivi.
- Calcola la probabilità che il topo finisca nella **Trappola (T)** in **al massimo 3 passi**.
- Calcola la probabilità che dopo 3 passi l'esperimento **non sia ancora terminato** (il topo si trova ancora in una stanza di transito).

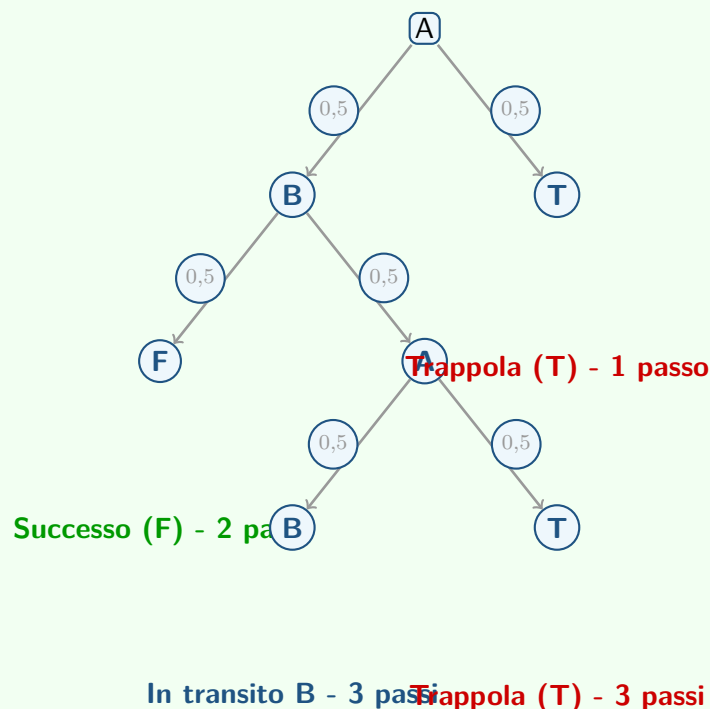
Soluzione Esercizio 5

Risoluzione passo-passo:

a) Costruzione dell'albero stocastico fino a 3 passi:

- **Passo 1 (da A):** Il topo va in B (probabilità 0,5) o in T (Trappola, probabilità 0,5, fine).
- **Passo 2 (da B):** Il topo va in F (Formaggio, probabilità 0,5, fine) o ritorna in A (probabilità 0,5).
- **Passo 3 (da A dopo essere tornato):** Il topo va in B (probabilità 0,5) o in T (Trappola, probabilità 0,5, fine).

Visualizziamo l'albero risultante:



- b) L'unico percorso che porta al Formaggio (F) entro 3 passi è il cammino $A \rightarrow B \rightarrow F$ (che richiede esattamente 2 passi):

$$P(\text{Formaggio in } \leq 3 \text{ passi}) = P(ABF) = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25 = 25\%$$

- c) I percorsi che portano alla Trappola (T) in al massimo 3 passi sono:

- $A \rightarrow T$ (1 passo): probabilità $P(AT) = 0,5$ (50%)
- $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow T$ (3 passi): probabilità $P(ABAT) = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$ (12,5%)

La probabilità totale è la somma di questi due percorsi indipendenti:

$$P(\text{Trappola in } \leq 3 \text{ passi}) = P(AT) + P(ABAT) = 0,5 + 0,125 = 0,625 = 62,5\%$$

- d) L'esperimento non è terminato se il topo si trova ancora in una stanza di transito (Stanza B) alla fine del terzo passo. Questo corrisponde al percorso $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$: